FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista

Computer Science

Global Solution Citizen Assist AI – Relatório Técnico

SÃO PAULO

2026

KAUAN DAMASCENO DE LIMA - RM 573727 - o.kkauan.lima21@gmail.com

THIAGO SOALHEIRO DIAMANTINO - RM 569316 - thiagosoalheiro3@gmail.com

Curso Ciência da Computação

Turma: 1CCA - Turno Matutino

Trabalho apresentado à faculdade FIAP como requisito da Global Solution do ano de 2026.

Orientador da matéria: Mauricio Alves Oliveira Neto

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1) CONTEXTUALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DE ATENDIMENTO..... 1

2) DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS BOOLEANAS..... 1

3) TABELA-VERDADE – 2^4 = 16 COMBINAÇÕES..... 2

4) SIMPLIFICAÇÃO POR ÁLGEBRA BOOLEANA..... 5

5) APLICAÇÃO DOS TEOREMAS DE DE MORGAN..... 6

6) MAPA DE KARNAUGH..... 8

7) REPRESENTAÇÃO DOS CIRCUITOS LÓGICOS (ORIGINAL VS. SIMPLIFICADO)..... 9

8) IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA E INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO NO SIMULADOR..... 10

CONCLUSÃO..... 13

1) CONTEXTUALIZAÇÃO E SITUAÇÃO DE ATENDIMENTO

Como resposta ao desafio Citizen Tech, o projeto Citizen Assist AI (com o nome de Bridge AI para o nosso trabalho) consiste no desenvolvimento de um assistente digital inteligente estruturado para suavizar barreiras de acesso a serviços públicos, documentação, direitos fundamentais e orientações comunitárias essenciais.

Para o módulo de decisão lógica do assistente digital, escolheu-se o cenário de consulta de documentos necessários e orientação de deslocamento para órgãos públicos na zona rural do estado de São Paulo. A proposta do nosso projeto direciona seu foco estratégico para o atendimento de idosos residentes em zonas rurais e de seus familiares que os auxiliam à distância. Pequenos agricultores e moradores do campo frequentemente enfrentam longas distâncias até as áreas urbanas para resolver burocracias, perdendo horas de trabalho ou lazer por desinformação sobre a obrigatoriedade presencial de serviços ou falta de documentação prévia.

Consciente de que a infraestrutura de conectividade no campo é frequentemente limitada, o sistema foi concebido para operar de forma híbrida e adaptativa. O assistente avalia parâmetros lógicos para determinar se é estritamente necessário realizar a viagem física até a cidade ou se o cidadão pode resolver digitalmente / evitar deslocamentos desnecessários.

2) DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS BOOLEANAS

Analisamos a situação que foi posta para nós e analisamos um sistema que processa 4 variáveis booleanas de entrada e gera 1 variável de saída:

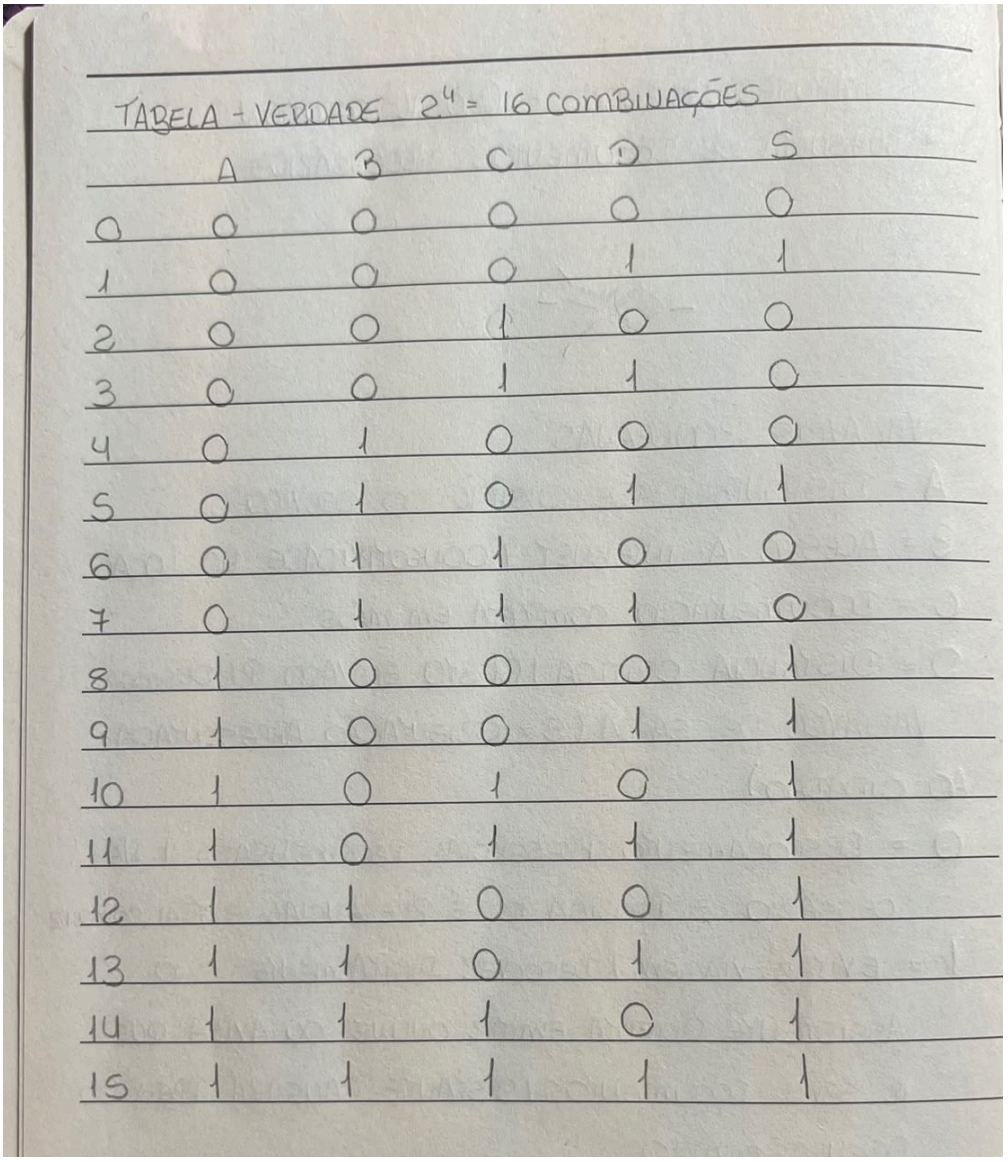
- A (Disponibilidade Digital do Serviço):
  - 0 = Serviço não possui canal digital presencial obrigatório; 1 = Serviço possui canal digital ativo na internet.
- B (Conectividade no Local):

- 0 = Sem acesso à internet estável na residência rural; 1 = Possui acesso à internet para emissão local.

- C (Documentação Completa em Mãos):
  - 0 = Cidadão não possui todos os documentos obrigatórios exigidos; 1 = Cidadão possui toda a documentação completa.
- D (Distância Crítica / Custo de Deslocamento):
  - 0 = Cidadão mora perto ou tem facilidade de transporte; 1 = Cidadão mora muito longe (deslocamento custoso).
- Variável de Saída S (Orientação do Assistente):
  - 0 = Deslocamento presencial necessário/permitido; 1 = Evitar viagem / Resolver digitalmente ou alerta de prudência.

3) TABELA-VERDADE – 2^4 = 16 COMBINAÇÕES

Mapeamento de todas as combinações lógicas de entrada e a respectiva saída S do assistente com a tabela-verdade de 2^4 de combinações = 16 combinações. Primeiro com o mapeamento manual e depois a tabela completa formatada:



#	A	B	C	D	S	Orientação Apresentada ao Cidadão
0	0	0	0	0	0	Vá ao posto presencial (serviço físico, perto, sem docs).
1	0	0	0	1	**1**	Atenção: Longe e sem docs! Providencie papéis antes de viajar.
2	0	0	1	0	0	Vá ao posto presencial (serviço físico, documentos prontos, perto).

#	A	B	C	D	S	Orientação Apresentada ao Cidadão
3	0	0	1	1	0	Viagem necessária (serviço presencial obrigatório, documentos OK).
4	0	1	0	0	0	Vá ao posto presencial (serviço físico, tem internet mas precisa ir).
5	0	1	0	1	**1**	Atenção: Longe e sem documentos. Reúna os papéis antes de ir.
6	0	1	1	0	0	Vá ao posto presencial (serviço físico, documentos prontos, perto).
7	0	1	1	1	0	Viagem necessária (serviço presencial obrigatório, documentos OK).
8	1	0	0	0	**1**	Economize a viagem: Serviço online, busque pontos de apoio.
9	1	0	0	1	**1**	Evite viagens longas: O serviço é digital (poupe quilômetros).
10	1	0	1	0	**1**	Economize a viagem: O serviço é online. Não precisa ir à cidade.
11	1	0	1	1	**1**	Evite viagens longas: Serviço digital disponível. Poupe quilômetros!
12	1	1	0	0	**1**	Fique em casa: Serviço online com internet disponível.
13	1	1	0	1	**1**	Fique em casa: Serviço online. Não gaste combustível indo longe.
14	1	1	1	0	**1**	Fique em casa: Serviço 100% digital e você tem tudo pronto.
15	1	1	1	1	**1**	Fique em casa: Máxima economia de tempo para o usuário!

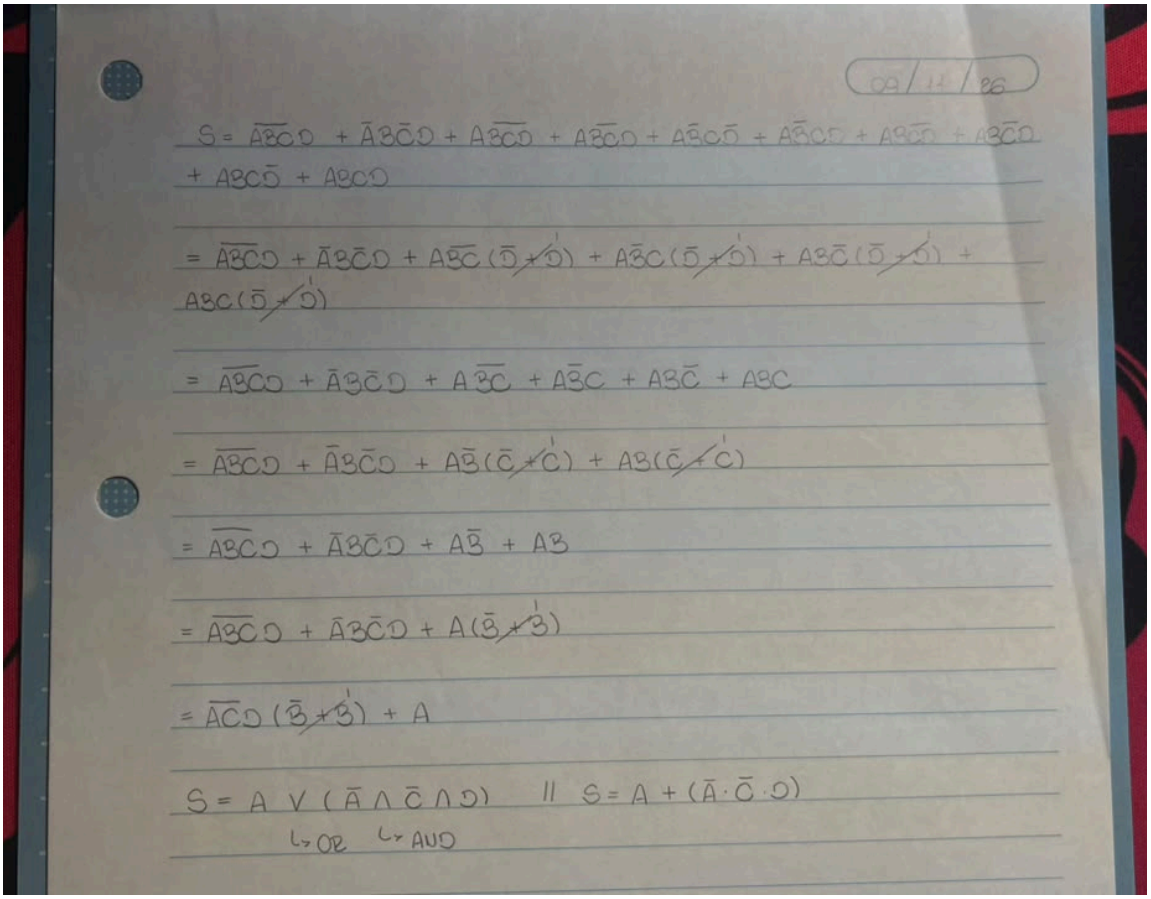
4) SIMPLIFICAÇÃO POR ÁLGEBRA BOOLEANA

A partir da construção da tabela-verdade do Citizen Assist AI, levantou-se inicialmente a forma canônica da função lógica em Soma de Mintermos (SOP - Sum of Products). Para reduzir o custo computacional e o número de portas lógicas físicas necessárias para implementar o sistema, aplicamos dois métodos de otimização equivalentes: a Álgebra Booleana e o Teorema de De Morgan.

Nós extraímos apenas as expressões onde o S está True (número 1) – mintermos $m_1, m_5, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15}$) –, obtemos a expressão canônica inicial utilizando a notação de soma ($+$) e produto ($\cdot$):

S = $\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ + $\bar{A}B\bar{C}D$ + $A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ + $A\bar{B}\bar{C}D$ + $A\bar{B}C\bar{D}$ + $A\bar{B}CD$ + $AB\bar{C}\bar{D}$ + $AB\bar{C}D$ + $ABC\bar{D}$ + $ABCD$

Fique com foto da expressão resolvida manualmente por nós no papel:



5) APLICAÇÃO DOS TEOREMAS DE DE MORGAN

Durante as aulas, aprendemos que os teoremas de De Morgan são fundamentais na lógica computacional para transformar operações de E em OU (e vice-versa), sendo aplicados para analisar o comportamento complementar do sistema — neste caso, a condição exata em que o assistente determina que o deslocamento presencial é obrigatório ($\overline{S} = 1$).

Partindo da negação da nossa expressão simplificada original, aplicamos a negação global para estudar o cenário oposto ($\overline{S}$):

$$\overline{S} = \overline{A + (\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D)}$$

Aplicando o Teorema de De Morgan ($\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$), transformamos a soma principal em produto:

$$\overline{S} = \overline{A} \cdot \overline{(\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot D)}$$

Em seguida, aplicando o Teorema de De Morgan no produto interno ($\overline{X \cdot Y \cdot Z} = \overline{X} + \overline{Y} + \overline{Z}$):

$$\overline{S} = \overline{A} \cdot (\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{C}} + \overline{D})$$

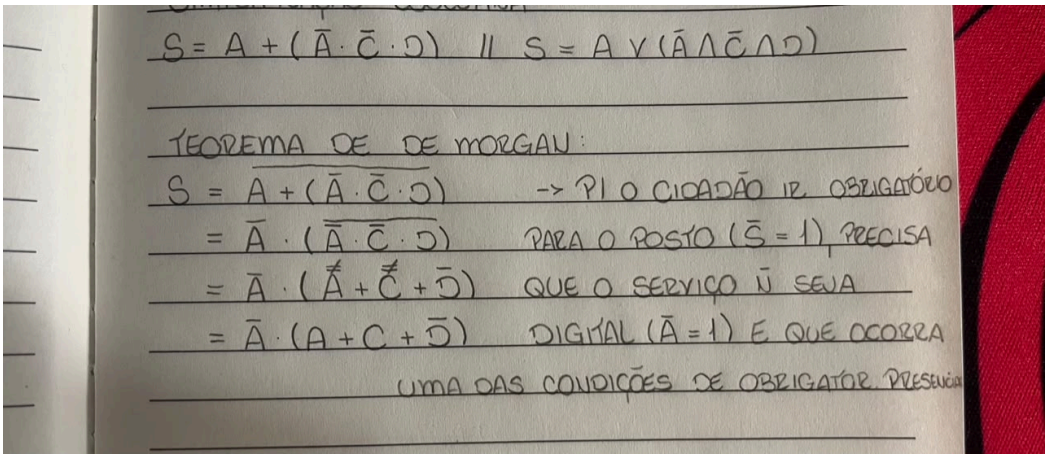
Utilizando a lei da dupla negação ($\overline{\overline{X}} = X$):

$$\overline{S} = \overline{A} \cdot (A + C + \overline{D})$$

Interpretação Prática:

Para o cidadão ir obrigatoriamente para o posto ($\overline{S} = 1$), precisa que o serviço não seja digital ($\overline{A} = 1$) e que ocorra uma das condições de obrigatoriedade presencial ($A + C + \overline{D}$).

Fique com foto da expressão resolvida manualmente por nós no papel:



6) MAPA DE KARNAUGH

A partir da tabela-verdade construída para o projeto do *Bridge AI* (Citizen Assist AI), preencheu-se o Mapa de Karnaugh de 4 variáveis com as entradas AB nas linhas e CD nas colunas. Para otimizar a função lógica e eliminar redundâncias literais, realizaram-se os agrupamentos (blocos de potências de 2) conforme demonstrado no diagrama manuscrito:

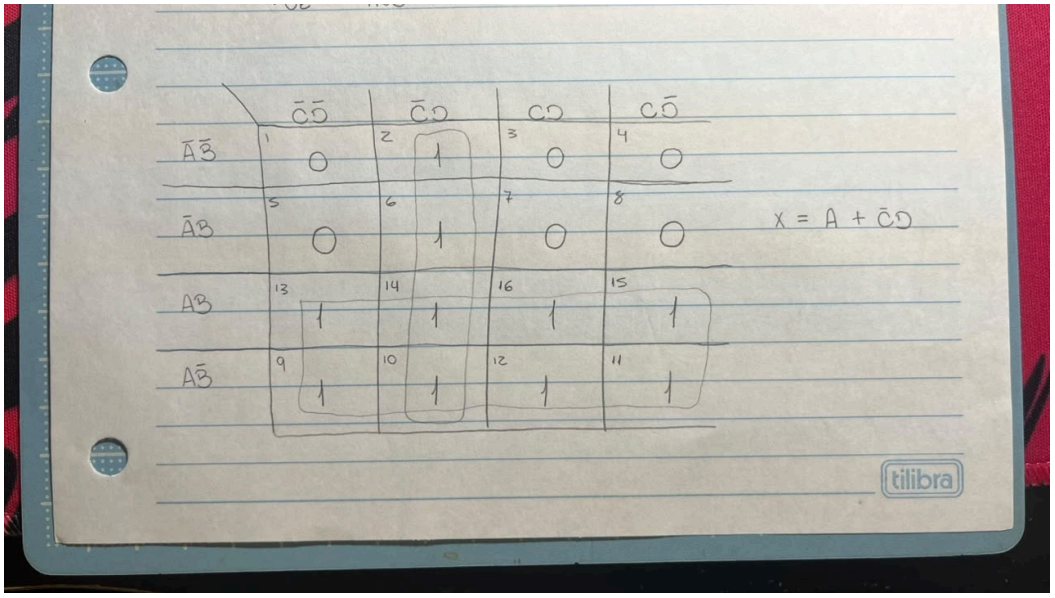
- Detalhamento dos Agrupamentos:

1. Agrupamento Horizontal (Bloco de 8 células - metade inferior da matriz): Cobre todas as células onde a variável de entrada $A = 1$ (linhas AB e $A\overline{B}$). Pela propriedade de adjacência do mapa, a variação das demais variáveis (B, C e D) é completamente cancelada, resultando de forma direta no termo literal A.

2. Agrupamento Vertical (Bloco de 4 células - segunda coluna $\overline{C} \cdot D$): Cobre as células onde a coluna corresponde a $\overline{C} \cdot D$ (células 2, 6, 14 e 10). Como essa coluna inteira é preenchida por 1 independentemente dos valores de A e B, as variáveis A e B são eliminadas, restando o termo $\overline{C} \cdot D$.

- Expressão Simplificada Resultante: Unindo os agrupamentos por meio da operação de disjunção (soma lógica), obtém-se a equação otimizada final

$$X = A + (\overline{C} \cdot D)$$



7) REPRESENTAÇÃO DOS CIRCUITOS LÓGICOS (ORIGINAL VS. SIMPLIFICADO)

A otimização lógica obtida através do Mapa de Karnaugh gera um impacto direto na arquitetura do hardware necessário para rodar o assistente:

Circuito Original (Forma Canônica SOP): Exigiria dezenas de portas lógicas (inversores individuais, múltiplas portas AND de 4 entradas e uma porta OR de grande capacidade) para somar todos os 10 mintermos separadamente, gerando alto custo computacional, maior consumo de energia e latência de processamento.

Circuito Simplificado ($X = A + \overline{C} \cdot D$): A arquitetura foi reduzida a uma estrutura extremamente enxuta composta por apenas 3 componentes lógicos principais:

1. **1 Porta NOT:** Utilizada para inverter o sinal da entrada C, gerando $\overline{C}$.
2. **1 Porta AND (de 2 entradas):** Responsável por multiplicar o sinal invertido $\overline{C}$ pela entrada D (formando o termo $\overline{C} \cdot D$).

3. **1 Porta OR (de 2 entradas):** Responsável por somar o resultado da porta AND diretamente com a entrada A, acionando a saída X (representada visualmente por uma lâmpada indicadora).

8) IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA E INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO NO SIMULADOR

Para validar a corretude do modelo físico e demonstrar o funcionamento prático da lógica simplificada sem a necessidade de hardware dedicado, o circuito foi implementado e testado no simulador interativo baseado em navegador Logic.ly (http://logic.ly/demo/).

Instruções de Execução e Funcionamento:

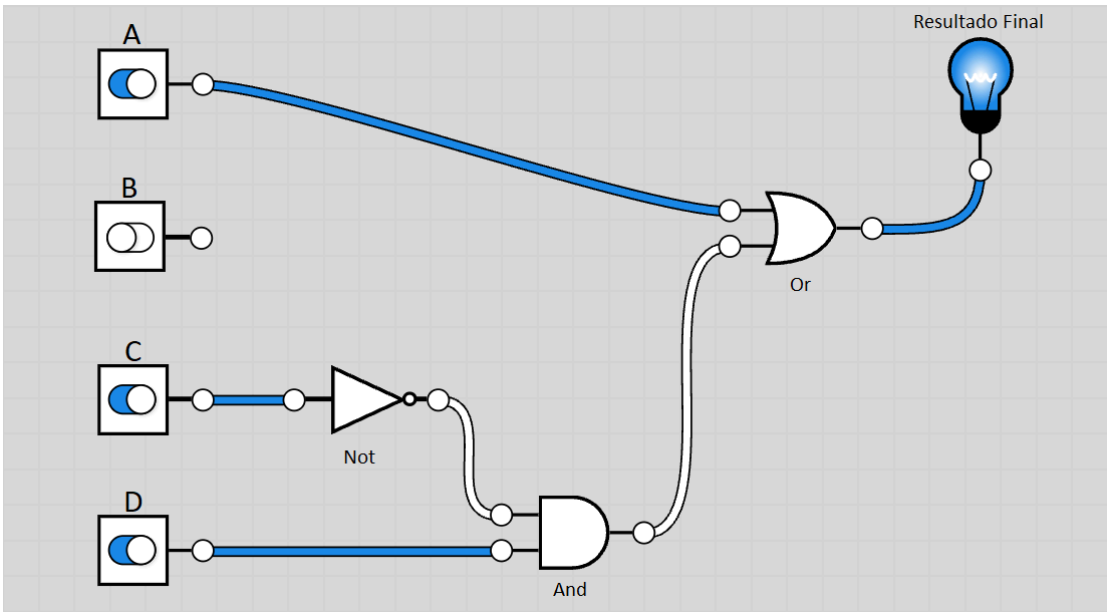
Componentes Utilizados no Simulador:

a. Input Controls (Toggle Switches): Foram posicionadas 4 chaves de alternância na lateral esquerda, rotuladas como A, B, C e D para representar as variáveis de entrada. (Nota: A chave B fica inativa no circuito simplificado, pois a variável foi eliminada na otimização de Karnaugh).

b. Logic Gates (Portas Lógicas): Uma NOT Gate conectada à entrada C, uma AND Gate unindo $\overline{C}$ e D, e uma OR Gate combinando A com a saída da porta AND.

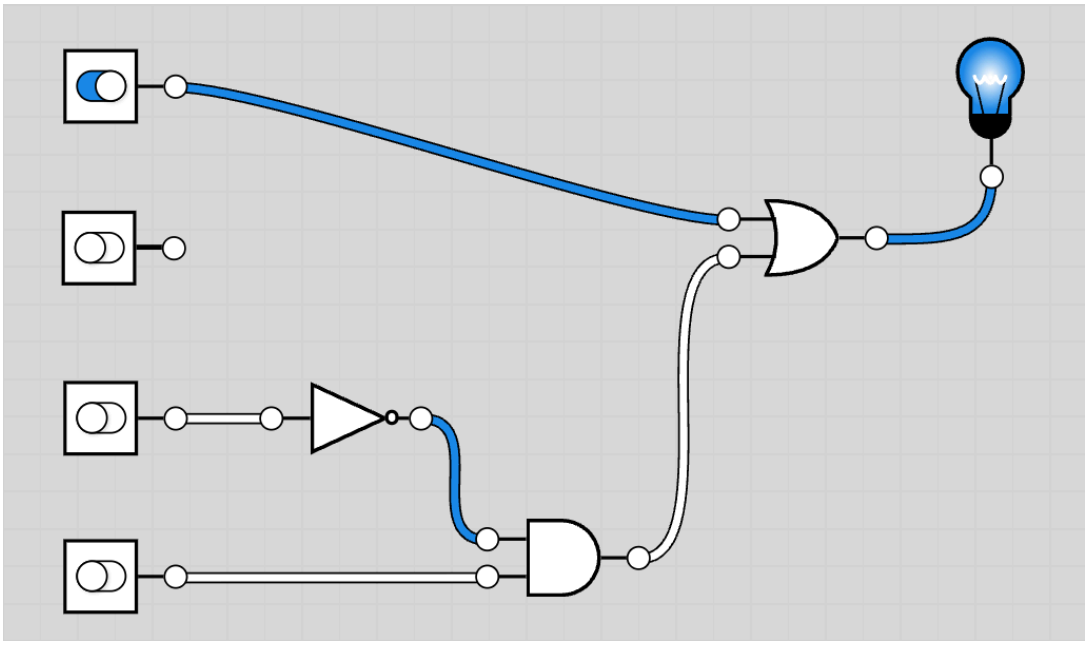
c. Output Controls (Light Bulb): Uma lâmpada conectada na saída final da porta OR para indicar visualmente o estado lógico da variável X (0 = Apagada / Deslocamento normal; 1 = Acesa / Alerta ativo ou economia de viagem).

Fique com o resultado final da simulação:



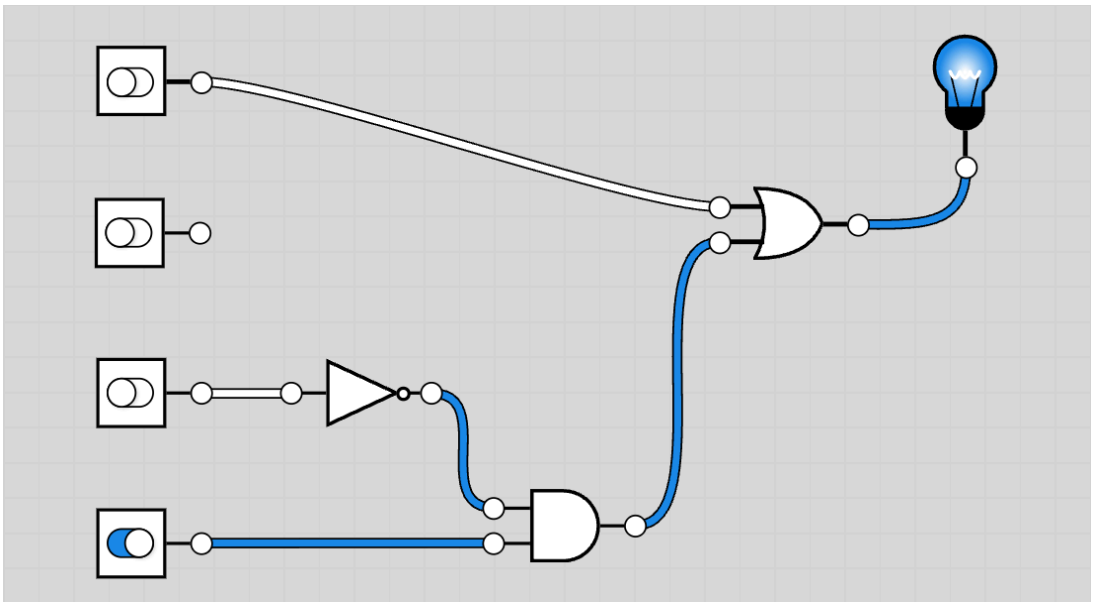
Validação dos Testes Práticos na Simulação:

Teste 1 (Serviço Digital Ativo):



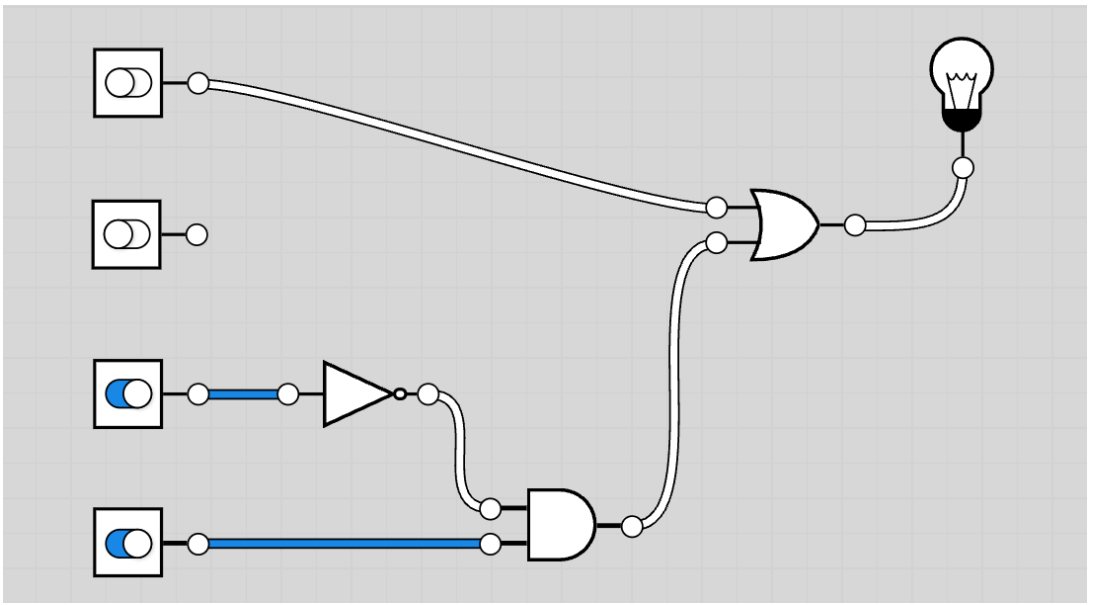
Ao acionar a chave A para a posição ligada (1), a lâmpada acende imediatamente $(X = 1)$, provando que se o serviço é digital, o sistema poupa o deslocamento do cidadão independentemente das outras variáveis.

Teste 2 (Alerta de Distância e Documentação):



Mantendo $A = 0$, ajustando $C = 0$ (sem documentos) e ligando $D = 1$ (morador de zona rural distante), a porta AND calcula $\overline{C} \cdot D = 1$, acendendo a lâmpada ($X = 1$) para emitir o alerta de que não se deve viajar sem os papéis.

Teste 3 (Condição Normal de Viagem):



Com $A = 0$, $C = 1$ (documentos prontos) e $D = 1$ (ou $D = 0$), a lâmpada permanece apagada ($X = 0$), indicando que o deslocamento presencial é necessário e seguro.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do módulo de decisão lógica para o projeto Citizen Assist AI (denominado Bridge AI) cumpriu integralmente com os objetivos propostos. A aplicação rigorosa de tabelas-verdade, simplificação algébrica, leis de De Morgan e do Mapa de Karnaugh permitiu otimizar drasticamente a infraestrutura lógica do sistema. Com uma redução significativa no uso de componentes lógicos, o protótipo validado no simulador Logic.ly demonstrou altíssima viabilidade técnica.

Cumpre destacar que, embora a arquitetura e a inteligência do assistente possuam aplicação universal — sendo projetadas para atender qualquer cidadão, em qualquer localidade e diante de diversas demandas cotidianas —, o escopo estratégico deste trabalho foi deliberadamente aplicado a um público-alvo prioritário: idosos residentes em zonas rurais e pequenos agricultores familiares. Esse grupo concentra as maiores barreiras de acesso à internet, literacia digital e mobilidade geográfica. Dessa forma, a ferramenta entrega um valor social profundo, mitigando o isolamento informacional e otimizando o tempo e os recursos de quem mais necessita de suporte tecnológico humanizado no estado de São Paulo.